INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONAUTICO

Córdoba, 13 de noviembre de 2017

Métodos Numéricos en Computadoras – Segundo Parcial

Nombre:_____

Problema n° 1: Los datos de la tabla pueden ser ajustados por una función de la forma $f(x) = a + bx + ce^x$.

x	0.2	0.6	0.8	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	2.5	3.0
y	2.71	3.92	4.79	6.22	8.48	9.15	13.40	15.58	18.17	27.08

El método de mínimos cuadrados se basa en la minimización del error cuadrático medio o, equivalentemente, en la minimización de la función

$$\mathrm{E} = \sum_{k=1}^{N} \left(y_k - f\left(x_k\right)\right)^2,$$

Con *N* el número de puntos a ajustar. Esto permite obtener, mediante derivación respecto a los tres parámetros a determinar, los valores de *a*, *b* y *c* que mejor ajustan los datos.

a) Obtenga, para la función dada y los valores tabulados, el sistema de ecuaciones lineales que deben satisfacer los coeficientes *a*, *b* y *c*, para que E sea mínimo.
b) Resuelva el sistema planteado, empleando algún método apropiado, y fundamente su elección. Escriba el vector solución y, si corresponde, el error deseado, error obtenido, numero de iteraciones y valores iniciales utilizados.

Problema n° 2: Usando los datos de la siguiente tabla para una función desconocida $f(x)$,

x	1.00	1.02	1.10	1.23	1.35	1.50	1.70	1.86	2.00
$f(x)$	0.098	0.071	-0.043	-0.251	-0.453	-0.693	-0.945	-1.051	-1.053

Calcule $I = \int_1^2 \frac{df}{dx} dx$, usando

a) El método del trapecio
b) El método de Simpson 1/3

En ambos casos use 10 subintervalos y siga el procedimiento descripto a continuación:

1- Confeccione una tabla con valores equiespaciados a partir de la tabla dada arriba, usando interpolación spline cubica.
2- Obtenga $\frac{df}{dx}$ usando operadores en diferencias finitas centrados.

Incluya los valores obtenidos en la misma tabla confeccionada en 1-.

3- Calcule la integral *I* a partir de la tabla obtenida, para los dos métodos propuestos.

c) Sabiendo que el valor exacto es I = 2.0596753, obtenga el error absoluto y el error porcentual cometido con ambos métodos. ¿Cuál es más preciso?

Problema n° 3: Considere el siguiente problema de valor inicial en el intervalo que va de x = 0 a 1

$$\frac{dy}{dx} = (1+x)\sqrt{y} \quad con \quad y(0) = 1.$$

a) Calcule la solución analítica del problema.
b) Resuelva el problema usando el método de Euler con h = 0.01, y exprese los resultados en una tabla que muestre los valores de x e y, en intervalos para x de 0.2.
c) Calcule el error exacto para los valores de la tabla del inciso b). ¿Es consistente con el orden de precisión del método?